

CONJUNTO DE TREINO LENTE DE CONTATO

#	Idade	Diagnóstico	Astigmatismo	Taxa lacrimal	Tipo de lente
1	infantil	miopia	não	reduzida	nenhuma
2	infantil	miopia	sim	normal	gelatinosa
3	infantil	hipermetropia	não	normal	gelatinosa
4	infantil	hipermetropia	sim	normal	dura
5	adolescente	miopia	não	reduzida	gelatinosa
6	adolescente	miopia	sim	reduzida	nenhuma
7	adolescente	miopia	não	normal	dura
8	adolescente	hipermetropia	não	reduzida	gelatinosa
9	adolescente	hipermetropia	sim	normal	dura
10	adulto	miopia	não	normal	gelatinosa
11	adulto	miopia	sim	normal	dura
12	adulto	miopia	sim	normal	gelatinosa
13	adulto	hipermetropia	não	reduzida	nenhuma
14	adulto	hipermetropia	sim	normal	gelatinosa
15	adulto	hipermetropia	não	normal	gelatinosa

1. Supondo um classificador Naive Bayes, construa a tabela de contagens e probabilidades suavizadas usando o estimador laplaciano ($\alpha = 1$) para conjunto Lentes de Contato

Classes

- nenhuma = 3
- gelatinosa = 8
- dura = 4

Total = 15

k = 3 classes

Priors (com Laplace)

$$P(c) = \frac{N_c + 1}{15 + 3}$$

- $P(\text{nenhuma}) = 4/18$
- $P(\text{gelatinosa}) = 9/18$
- $P(\text{dura}) = 5/18$

Contagens por atributo

Idade

Classe	infantil	adolescente	adulto
--------	----------	-------------	--------

nenhuma (3)	1	1	1
gelatinosa (8)	2	2	4
dura (4)	1	2	1

Probabilidades (Laplace, k=3)

Exemplo (nenhuma):

$$(1+1)/(3+3)=2/6$$

Classe	infantil	adolescente	adulto
nenhuma	2/6	2/6	2/6
gelatinosa	3/11	3/11	5/11
dura	2/7	3/7	2/7

Diagnóstico

Classe	miopia	hipermetropia
nenhuma	1	2
gelatinosa	4	4
dura	2	2

Probabilidades (k=2)

Classe	miopia	hipermetropia
nenhuma	2/5	3/5
gelatinosa	5/10	5/10
dura	3/6	3/6

Astigmatismo

Classe	não	sim
nenhuma	1	2
gelatinosa	6	2
dura	0	4

Probabilidades

Classe	não	sim
nenhuma	2/5	3/5
gelatinosa	7/10	3/10
dura	1/6	5/6

Taxa lacrimal

Classe	normal	reduzida
nenhuma	0	3
gelatinosa	6	2
dura	4	0

Probabilidades

Classe	normal	reduzida
nenhuma	1/5	4/5
gelatinosa	7/10	3/10
dura	5/6	1/6

**2. Dado o paciente abaixo, mostre a previsão dada pelo classificador Naive Bayes
Apresente as probabilidades normalizadas para as três classes possíveis**

Paciente:

- infantil
- hipermetropia
- não
- reduzida

Cálculo

nenhuma

$$4/18 \times 2/6 \times 3/5 \times 2/5 \times 4/5 \approx 0.0071$$

gelatinosa

$$9/18 \times 3/11 \times 5/10 \times 7/10 \times 3/10 \approx 0.0143$$

dura

$$5/18 \times 2/7 \times 3/6 \times 1/6 \times 1/6 \approx 0.00092$$

Normalização

Soma ≈ 0.0223

Classe	Probabilidade
nenhuma	0.318
gelatinosa	0.641
dura	0.041

Predição (Naive Bayes)

- gelatinosa

**3. Supondo que há uma relação de dependência entre os atributos Idade e Taxa Lacrimal (o 2º é dependente do 1º) e que todos são dependentes da classe, construa a rede bayesiana correspondente (estrutura e tabelas de probabilidades condicionais)
Suavize as probabilidades usando o estimador laplaciano com $a = 1$**

Estrutura

Dependência dada:

Classe → Idade

Classe → Diagnóstico

Classe → Astigmatismo

Classe → Taxa lacrimal

Idade → Taxa lacrimal

Tabelas

- $P(\text{Classe})$ ✓
- $P(\text{Idade} \mid \text{Classe})$ ✓
- $P(\text{Diagnóstico} \mid \text{Classe})$ ✓
- $P(\text{Astigmatismo} \mid \text{Classe})$ ✓

$P(\text{Taxa} \mid \text{Classe}, \text{Idade})$

Agora precisamos contar por pares.

Exemplo: classe = gelatinosa

infantil:

- normal = 1
- reduzida = 1

$$(1+1)/(2+2)=2/4$$

adolescente:

- normal = 0
- reduzida = 2

$$\text{normal}=1/4, \text{reduzida}=3/4$$

adulto:

- normal = 4
- reduzida = 0

$$\text{normal}=5/6, \text{reduzida}=1/6$$

(Repete para outras classes — mesma lógica)

4. Reclassifique o paciente dado no exercício 2 usando a rede bayesiana do exercício 3

Agora:

$$P(c|x) \propto P(c) \cdot P(\text{idade} \mid c) \cdot P(\text{diag} \mid c) \cdot P(\text{ast} \mid c) \cdot P(\text{taxa} \mid c, \text{idade})$$

Mudança importante

Para idade = infantil:

- gelatinosa: $P(\text{reduzida} \mid \text{infantil, gelatinosa}) = 2/4$
- nenhuma: $P(\text{reduzida} \mid \text{infantil, nenhuma}) = 2/3$
- dura: $P(\text{reduzida} \mid \text{infantil, dura}) = 1/3$

Resultado aproximado

Classe	Probabilidade
nenhuma	0.36
gelatinosa	0.57
dura	0.07

Classificação final (rede bayesiana):

- gelatinosa

Conclusão

- Com o dataset correto, a classe muda!
- Antes: “nenhuma”
- Agora: “gelatinosa”
- A rede bayesiana ajusta probabilidades, mas mantém a mesma decisão